תרגול 13

גראם שמידט ולכסון אורתוגונלי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

גראם שמידט מחליף רשימת כיוונים ברשימה אורתונורמלית הפורשת את אותו מרחב, וכך מפשט חישובי קואורדינטות והיטלים. לכסון אורתוגונלי דורש דרישה נוספת: וקטורי הבסיס צריכים להיות גם וקטורים עצמיים. לכן בלכסון מתחילים מן המרחבים העצמיים ומפעילים את האלגוריתם בתוך כל אחד מהם; הפעלה על בסיס שרירותי אינה מייצרת בדרך כלל וקטורים עצמיים.

סימונים ומוסכמות

- v_j הוא וקטור קלט, w_j הוא השארית לאחר החסרת היטלים, ו־e_i הוא וקטור יחידה שכבר התקבל. אין לחלק ב־$\|w_j\|$ כאשר $w_j = 0$.
- $\mathrm{span}\{v_1, \ldots, v_j\}$ היא פרישת קידומת הקלט; היא שווה לפרישת וקטורי הפלט שהתקבלו עד אותו שלב.
- $\mathbb{R}_n[x]$ ו־$\mathbb{C}_n[x]$ מציינים כאן פולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. ערכי הצבה או אינטגרלים מחושבים לפי המכפלה הפנימית שניתנה בשאלה.
- $E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I)$ הוא המרחב העצמי השייך ל־λ; וקטור עצמי הוא איבר **שאינו אפס** במרחב זה.
- T^* היא ההעתקה הצמודה; $A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. הזהות $[T^*]_B = [T]_B^*$ דורשת בסיס אורתונורמלי B.
- $T = T^*$ מציינת העתקה צמודה לעצמה; $TT^* = T^*T$ מציינת העתקה נורמלית.
- $Q^TQ = QQ^T = I$ מציינת מטריצה אורתוגונלית ממשית; $U^*U = UU^* = I$ מציינת מטריצה אוניטרית מרוכבת. בפרט $Q^{-1} = Q^T$ ו־$U^{-1} = U^*$.
- ב־$Q^TAQ = D$ או ב־$U^*AU = D$, עמודה j של מטריצת המעבר היא וקטור עצמי לערך d_{jj}. סדר העמודות וסדר ערכי העצמי באלכסון חייבים להתאים.

הגדרה 13.1

תחום התוקף של הכלים. במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ אפשר להפעיל גראם שמידט על כל רשימה סופית, גם אם היא תלויה: כאשר כבר התקבלו $e_1, \ldots, e_r$, מחשבים

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{r} \langle v_j, e_i \rangle e_i.$$

אם $w_j = 0$, מדלגים על וקטור הקלט הזה; אחרת מצרפים $e_{r+1} = w_j / \|w_j\|$. הרשימה המתקבלת היא בסיס אורתונורמלי של פרישת הקלט. עבור קלט בלתי תלוי לא מדלגים על אף וקטור. כל

© 2026 חן גדי

מקדמי ההיטל נכתבים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון.
אם V מממד סופי ו־$T : V \to V$ לינארית, קיימת העתקה לינארית יחידה $T^* : V \to V$ המקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$ לכל v, w. מעל $\mathbb{C}$, העתקה היא נורמלית אם ורק אם קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם היא צמודה לעצמה, כל ערכיה העצמיים ממשיים. מעל $\mathbb{R}$, כל מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי; נורמליות לבדה אינה מספיקה ללכסון אורתוגונלי ממשי. למשל,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad RR^T = R^T R = 4I,$$

אך $R^2 = -4I$, ולכן אין ל־R וקטור עצמי ממשי. בבניית בסיס עצמי אורתונורמלי מפעילים גראם שמידט **בתוך כל מרחב עצמי**, כדי שהצירופים הלינאריים יישארו באותו מרחב עצמי.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

נבנה בסיסים אורתונורמליים באמצעות החסרה שיטתית של היטלים, ונחשב היטלים במרחבי פולינומים. נכיר את תנאי הלכסון האורתוגונלי מעל הממשיים ואת הלכסון האוניטרי מעל המרוכבים, ונשתמש בבסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים כדי להוכיח נורמליות.

13.1 תזכורת וסימונים

תזכורת וכלי עבודה

לאורך התרגול ננית שמרחב המכפלה הפנימית הוא מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ושבמקרה המרוכב מתקיים:

1. $\langle x, x\rangle \geq 0$ ולמעשה $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$.
2. $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$.
3. לינאריות במשתנה הראשון: $\langle ax + by, z\rangle = a\langle x, z\rangle + b\langle y, z\rangle$.

מכאן מתקבלת לינאריות בהצמדה במשתנה השני: $\langle x, ay + bz\rangle = \overline{a}\langle x, y\rangle + \overline{b}\langle x, z\rangle$. זוהי אותה מוסכמה כמו בתרגול הקודם; מעל $\mathbb{R}$ אין הבדל בין שתי מוסכמות הלינאריות.

הגדרה 13.2

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

1. נאמר שוקטורים $u, v \in V$ הם אורתוגונליים אם $\langle u, v\rangle = 0$.
2. מערכת $(e_1, \ldots, e_k)$ נקראת אורתונורמלית אם $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$ לכל i, j.
3. לכל $x \in V$ נגדיר את הנורמה $\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

תזכורת וכלי עבודה

נוסחת ההיטל האורתוגונלי על ישר: אם $u \neq 0$, אז הווקטור

$$\mathrm{proj}_{\mathrm{span}\{u\}}(v) := \frac{\langle v, u\rangle}{\langle u, u\rangle}\, u$$

הוא הווקטור היחיד מהצורה αu כך ש־$v - \alpha u \perp u$.

© 2026 חן גדי

13

13.2 אלגוריתם גראם שמידט

נציג כעת את אלגוריתם גראם שמידט באופן שבו מנרמלים מיד בכל שלב, כלומר בונים ישירות מערכת אורתונורמלית.

יהיו $v_1,\dots,v_k \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. מגדירים רקורסיבית:

1. נגדיר $w_1 := v_1$ ואז $e_1 := \dfrac{w_1}{\|w_1\|}$.
2. עבור $j = 2,\dots,k$ מגדירים תחילה

$$w_j := v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \, e_i,$$

ואז מנרמלים

$$e_j := \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

הטענה המרכזית היא:

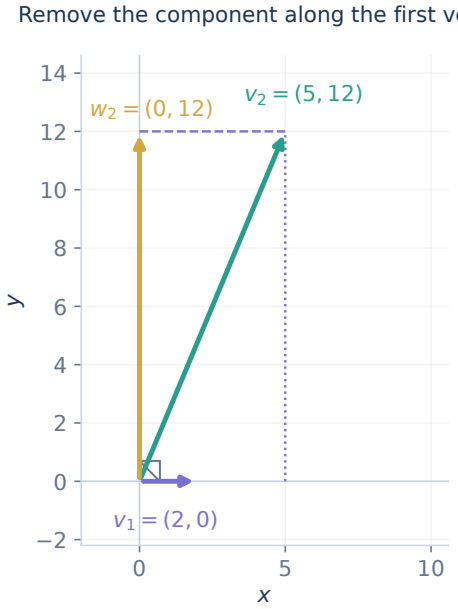
1. $(e_1,\dots,e_k)$ מערכת אורתונורמלית.
2. לכל m מתקיים $\text{span}\{v_1,\dots,v_m\} = \text{span}\{e_1,\dots,e_m\}$.

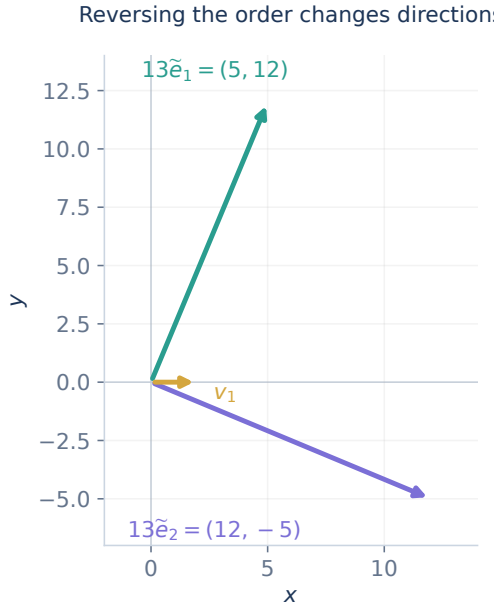
נימוק פורמלי: נניח באינדוקציה כי $e_1,\dots,e_{j-1}$ אורתונורמליים. לכל $r < j$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_j, e_r \rangle &= \left\langle v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i,\ e_r \right\rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \langle e_i, e_r \rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \langle v_j, e_r \rangle = 0.\end{aligned}$$

אם $w_j = 0$, אז v_j שייך למרחב הנפרש על ידי $e_1,\dots,e_{j-1}$, השווה באינדוקציה למרחב הנפרש על ידי $v_1,\dots,v_{j-1}$. זו סתירה לאי-תלות הקלט. לכן $w_j \neq 0$, הנרמול מותר ו-$\|e_j\| = 1$. כמו כן, $w_j \in \text{span}\{v_1,\dots,v_j\}$, ומנוסחת ההחסרה נובע $v_j \in \text{span}\{e_1,\dots,e_{j-1},w_j\}$. מכאן שווין המרחבים הנפרשים בכל שלב.

© 2026 חן גדי





איור 13.1. בכל שלב מחסירים מן הווקטור הבא את רכיביו בכיוונים שכבר נבנו. השארית מאונכת לכיוונים הקודמים, ולאחר נרמול מתקבל וקטור היחידה הבא.

תרגיל 13.1

הפעילו בבקשה גראם שמידט עם נרמול על

$$v_1 = (5, 12, 0)^T, \qquad v_2 = (1, 5, 0)^T, \qquad v_3 = (2, -3, 4)^T.$$

בדקו בבקשה את אורתונורמליות הפלט.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = 13$, ולכן $e_1 = (5, 12, 0)^T/13$. מתקיים

$$\langle v_2, e_1 \rangle = \frac{5 + 60}{13} = 5, \qquad w_2 = v_2 - 5e_1 = \tfrac{1}{13}(-12, 5, 0)^T.$$

הנורמה של w_2 היא 1, ולכן $e_2 = w_2$. בשלב השלישי,

$$\langle v_3, e_1 \rangle = \frac{10 - 36}{13} = -2, \qquad \langle v_3, e_2 \rangle = \frac{-24 - 15}{13} = -3.$$

לכן

$$w_3 = v_3 + 2e_1 + 3e_2 = (0, 0, 4)^T, \qquad e_3 = (0, 0, 1)^T.$$

שתי הנורמות הראשונות בריבוע הן $169/169 = 1$, ומכפלתן הפנימית היא $(-60 + 60)/169 = 0$. שתיהן מאונכות ל-e_3, שגם נורמתו 1.

תרגיל 13.2

ב-$\mathbb{C}^2$ עם $\langle x, y \rangle = x^T \overline{y}$ נתונים $v_1 = (4, 3i)^T$ ו-$v_2 = (2, i)^T$. בצעו בבקשה גראם שמידט עם נרמול.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.2 המשך

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\|^2 = 16+9 = 25$, ולכן $e_1 = (4,3i)^T/5$. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 2\cdot\tfrac{4}{5} + i\cdot\tfrac{-3i}{5} = \tfrac{11}{5}.$$

מכאן

$$w_2 = v_2 - \tfrac{11}{5}e_1 = \tfrac{1}{25}(6,-8i)^T, \qquad \|w_2\| = \tfrac{2}{5}, \qquad e_2 = \tfrac{1}{5}(3,-4i)^T.$$

אכן $\|e_2\|^2 = (9+16)/25 = 1$ ו-$\langle e_1, e_2\rangle = (12+(3i)(4i))/25 = 0$.

תרגיל 13.3

על $\mathbb{R}[t]_{\le 2}$ נגדיר $\langle p,q\rangle = \int_{-1}^{1} p(t)q(t)\,dt$. הפעילו בבקשה גראם שמידט על $(1,t,t^2)$, עם נרמול בכל שלב.

פתרון מלא

תחילה $\|1\|^2 = 2$, ולכן $e_1 = 1/\sqrt{2}$. מפני שפונקציה אי זוגית מתאפסת באינטגרציה בקטע סימטרי,

$$\langle t, e_1\rangle = 0, \qquad \|t\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2 dt = \tfrac{2}{3}, \qquad e_2 = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,t.$$

בשלב השלישי,

$$\langle t^2, e_1\rangle = \tfrac{2}{3\sqrt{2}}, \qquad \langle t^2, e_2\rangle = 0, \qquad w_3 = t^2 - \tfrac{1}{3}.$$

נחשב

$$\|w_3\|^2 = \int_{-1}^{1} \left(t^4 - \tfrac{2}{3}t^2 + \tfrac{1}{9}\right) dt = \tfrac{2}{5} - \tfrac{4}{9} + \tfrac{2}{9} = \tfrac{8}{45}.$$

לכן

$$e_3 = \sqrt{\tfrac{45}{8}}\left(t^2 - \tfrac{1}{3}\right) = \sqrt{\tfrac{5}{8}}(3t^2-1).$$

אלו שלושת הפולינומים הראשונים של לג'נדר לאחר נרמול ביחס למכפלה הנתונה.

תרגיל 13.4

ב-$\mathbb{R}^2$ השוו בבקשה את פלט גראם שמידט עבור שני הסדרים (v_1,v_2) ו-(v_2,v_1), כאשר $v_1 = (2,0)^T$ ו-$v_2 = (5,12)^T$.

פתרון מלא

בסדר הראשון מתקבל $e_1 = (1,0)^T$, ולאחר החסרת ההיטל מתקבלים $w_2 = (0,12)^T$ ו-$e_2 = (0,1)^T$. בסדר ההפוך,

$$\widetilde{e}_1 = \tfrac{1}{13}(5,12)^T, \qquad \langle v_1, \widetilde{e}_1\rangle = \tfrac{10}{13},$$

ולכן

$$\widetilde{w}_2 = (2,0)^T - \tfrac{10}{169}(5,12)^T = \tfrac{1}{169}(288,-120)^T.$$

נורמתו $24/13$, ולכן $\widetilde{e}_2 = (12,-5)^T/13$. שני הפלטים אורתונורמליים ופורשים את אותו מישור, אך הכיוונים שלהם שונים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.5

יהי $V = \mathbb{C}[x]_{\le 3}$, ונגדיר

$$\langle f, g \rangle = \sum_{t \in \{-3,-1,1,3\}} f(t)\overline{g(t)}.$$

נסמן $W = \mathbb{C}[x]_{\le 2}$. הוכיחו בבקשה שזו מכפלה פנימית, מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של W ואת $W^\perp$.

פתרון מלא

לינאריות במשתנה הראשון וסימטריות מוצמדת נובעות מן הסכום. כמו כן $\langle f, f \rangle = \sum_t |f(t)|^2 \ge 0$. שוויון מחייב ארבעה שורשים שונים, ולכן פולינום ממעלה לכל היותר 3 חייב להיות פולינום האפס. נפעיל גראם שמידט על $(1, x, x^2)$. מן הסימטריה מתקבל

$$\sum_t t = \sum_t t^3 = 0, \qquad \sum_t 1 = 4, \qquad \sum_t t^2 = 20, \qquad \sum_t t^4 = 164.$$

לכן

$$e_1 = \tfrac{1}{2}, \qquad e_2 = \tfrac{x}{\sqrt{20}}, \qquad w_3 = x^2 - \frac{20}{4} = x^2 - 5.$$

ערכי w_3 הם $4, -4, -4, 4$, ולכן $\|w_3\|^2 = 64$ ו-$e_3 = (x^2-5)/8$. לפיכך (e_1, e_2, e_3) בסיס אורתונורמלי של W. הפולינום

$$u(x) = 5x^3 - 41x$$

אי זוגי, ולכן מאונך ל-$1, x^2$. נוסף על כך

$$\langle u, x \rangle = 5\sum_t t^4 - 41\sum_t t^2 = 5 \cdot 164 - 41 \cdot 20 = 0.$$

הוא שונה מאפס ומאונך ל-W. מכיוון ש-$\dim W^\perp = 4 - 3 = 1$,

$$W^\perp = \mathsf{span}\{5x^3 - 41x\}.$$

ערכי u הם $-12, 36, -36, 12$, ולכן $\|u\|^2 = 2880$ ואפשר לנרמל באמצעות $u/(24\sqrt{5})$.

תרגיל 13.6

נמשיך עם V, W והמכפלה מן התרגיל הקודם. נסמן ב-P_W את ההיטל האורתוגונלי על W.

1. הוכיחו בבקשה ש-P_W לינארית ו-$P_W^2 = P_W$.
2. חשבו בבקשה את $P_W(x^3)$ בעזרת הבסיס האורתונורמלי שמצאתם.
3. נגדיר $(Tq)(x) = q(x+2) - q(x)$. מצאו בבקשה את כל $q \in W$ שעבורם $Tq \in W^\perp$, ואת הפתרון היחיד המקיים $\langle q, 1 \rangle = 2$. קבעו בבקשה אם התנאי $\|q\| = 1$ מבטיח יחידות.

פתרון מלא

1. אם $f = w + u$ הוא הפירוק האורתוגונלי עם $w \in W$ ו-$u \in W^\perp$, אז $P_W f = w$. פירוק הצירוף $\alpha f + \beta g$ מתקבל מצירוף הפירוקים, ולכן $P_W(\alpha f + \beta g) = \alpha P_W f + \beta P_W g$. מאחר ש-$P_W$ היא הזהות על W, מתקיים $P_W^2 = P_W$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.6 המשך

2. מן הסימטריה $\langle x^3, e_1\rangle = \langle x^3, e_3\rangle = 0$, ואילו

$$\langle x^3, e_2\rangle = \frac{164}{\sqrt{20}}.$$

לכן

$$P_W(x^3) = \frac{164}{\sqrt{20}}\frac{x}{\sqrt{20}} = \frac{41}{5}x.$$

גם $x^3 - P_W(x^3) = (5x^3 - 41x)/5 \in W^\perp$ מאמת את התוצאה.

3. אם $q(x) = ax^2 + bx + c$, אז

$$(Tq)(x) = a(x+2)^2 + b(x+2) + c - (ax^2 + bx + c) = 4ax + 4a + 2b.$$

לכן $Tq \in W$. התנאי $Tq \in W^\perp$ מחייב $Tq = 0$, ומכאן $a = b = 0$. כל הפתרונות הם הקבועים $q = c$. התנאי $\langle q, 1\rangle = 4c = 2$ נותן $q = 1/2$. לעומת זאת, $\|q\|^2 = 4|c|^2 = 1$ נותן $|c| = 1/2$: מעל $\mathbb{R}$ יש שני פתרונות ומעל $\mathbb{C}$ יש אינסוף.

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן

יהי $V = \mathbb{R}_4[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, כולל פולינום האפס. נגדיר $L : V \to \mathbb{R}^3$ על ידי

$$L(p) = (p(0), p(1), p'(1)).$$

נתונה על V המכפלה הפנימית

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)q(t)\,dt + p(0)q(0) + p(1)q(1).$$

נסמן $W = \ker L$ ו־$s(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + 2x^4$.

1. הוכיחו בבקשה ש־L היא העתקה לינארית.
2. חשבו בבקשה את $\ker L$ ואת $\operatorname{Im} L$, ומצאו בבקשה בסיס לכל אחד מהם.
3. חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(s)$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

פתרון מלא

1. יהיו $p, q \in V$ ו־$a, b \in \mathbb{R}$. מהלינאריות של הצבה ושל נגזרת,

$$\begin{aligned} L(ap + bq) &= ((ap + bq)(0), (ap + bq)(1), (ap + bq)'(1)) \\ &= (ap(0) + bq(0), ap(1) + bq(1), ap'(1) + bq'(1)) \\ &= aL(p) + bL(q). \end{aligned}$$

לכן L לינארית.

2. התנאי $p \in \ker L$ שקול לשלושת התנאים

$$p(0) = 0, \qquad p(1) = 0, \qquad p'(1) = 0.$$

הראשון אומר ש־x מחלק את p. שני האחרונים אומרים ש־1 הוא שורש בריבוי לפחות 2: אם

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן המשך

$p(x) = (x-1)q(x)$, אז $p'(x) = q(x) + (x-1)q'(x)$, ולכן $p'(1) = q(1)$. לפיכך $(x-1)^2$ מחלק את p. מאחר ש־x ו־$(x-1)^2$ זרים, ומעלת p לכל היותר 4, מתקבל

$$W = \{x(x-1)^2(a+bx) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נגדיר

$$w_1 = x(x-1)^2 = x^3 - 2x^2 + x, \qquad w_2 = x^2(x-1)^2 = x^4 - 2x^3 + x^2.$$

הפולינומים w_1, w_2 פורשים את W והם בלתי־תלויים, למשל משום שמעלותיהם שונות. לכן (w_1, w_2) הוא בסיס ל־W, ו־$\dim W = 2$.

כדי לחשב את התמונה נציג פולינומים הנשלחים לשלושת וקטורי הבסיס הסטנדרטי:

$$h_1 = (x-1)^2, \qquad h_2 = 2x - x^2, \qquad h_3 = x^2 - x.$$

חישוב ישיר נותן

$$L(h_1) = (1,0,0), \qquad L(h_2) = (0,1,0), \qquad L(h_3) = (0,0,1).$$

לכן $\operatorname{Im} L = \mathbb{R}^3$, ובסיס לתמונה הוא הבסיס הסטנדרטי. לבדיקת הממדים, $\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = 2 + 3 = 5 = \dim V$.

3. נחפש $p = P_W(s)$ בצורה $p = aw_1 + bw_2$. הגדרת ההטלה דורשת $p \in W$ ו־$s - p \in W^\perp$. מכיוון ש־w_1, w_2 בסיס של W, די לדרוש

$$\langle s - p, w_1 \rangle = 0, \qquad \langle s - p, w_2 \rangle = 0.$$

לכל $w \in W$ מתקיים $w(0) = w(1) = 0$, ולכן איברי הקצה במכפלה הפנימית מתאפסים בכל המכפלות שבהן אחד הגורמים הוא w_1 או w_2. נחשב תחילה את מכפלות הבסיס:

$$\begin{aligned}
\langle w_1, w_1 \rangle &= \int_0^1 (t^2 - 4t^3 + 6t^4 - 4t^5 + t^6)\,dt \\
&= \frac{1}{3} - 1 + \frac{6}{5} - \frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{1}{105}, \\
\langle w_1, w_2 \rangle &= \int_0^1 (t^3 - 4t^4 + 6t^5 - 4t^6 + t^7)\,dt \\
&= \frac{1}{4} - \frac{4}{5} + 1 - \frac{4}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{280}, \\
\langle w_2, w_2 \rangle &= \int_0^1 (t^4 - 4t^5 + 6t^6 - 4t^7 + t^8)\,dt \\
&= \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}.
\end{aligned}$$

לאחר כפל הפולינומים מתקבלים גם

$$\langle s, w_1 \rangle = \int_0^1 (2t^7 - 3t^6 + t^5 - t^2 + t)\,dt = \frac{2}{8} - \frac{3}{7} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{13}{84},$$
$$\langle s, w_2 \rangle = \int_0^1 (2t^8 - 3t^7 + t^6 - t^3 + t^2)\,dt = \frac{2}{9} - \frac{3}{8} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{37}{504}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן המשך

לפיכך תנאי האורתוגונליות הם

$$\begin{pmatrix} 1/105 & 1/280 \\ 1/280 & 1/630 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13/84 \\ 37/504 \end{pmatrix}.$$

כפל ב־2520 נותן את המערכת

$$24a + 9b = 390, \qquad 9a + 4b = 185.$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב־4 ואת השנייה ב־9 ונחסר:

$$(96a + 36b) - (81a + 36b) = 1560 - 1665 \quad \Longrightarrow \quad 15a = -105.$$

לכן $a = -7$, ומהמשוואה השנייה $-63 + 4b = 185$, כלומר $b = 62$. מסקנתנו היא

$$\begin{aligned} P_W(s) &= -7x(x-1)^2 + 62x^2(x-1)^2 \\ &= 62x^4 - 131x^3 + 76x^2 - 7x. \end{aligned}$$

הפולינום אכן שייך ל־W לפי הפירוק בשורה הראשונה, ושתי משוואות המכפלה הפנימית מבטיחות שההפרש מ־s מאונך לכל W. אלו בדיוק שני התנאים המאפיינים באופן יחיד את ההטלה האורתוגונלית.

13.3 העתקה צמודה, נורמליות ולכסון בבסיס אורתונורמלי

הגדרה 13.3

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי $T : V \to V$ לינארי. **ההעתקה הצמודה** T^* היא ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת

$$\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle \qquad \text{לכל} v, w \in V.$$

בבסיס אורתונורמלי, אם A מייצגת את T, אז $A^* = \overline{A}^T$ מייצגת את T^*. נאמר ש־T **צמודה לעצמה** אם $T^* = T$, ושהיא **נורמלית** אם $TT^* = T^*T$. מטריצה $U \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת **אוניטרית** אם $U^*U = UU^* = I$; עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{C}^n$. במקרה הממשי, מטריצה ריבועית Q נקראת **אורתוגונלית** אם $Q^TQ = QQ^T = I$.

טענה 13.1

במרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, לכל העתקה צמודה לעצמה יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל ערכיה העצמיים ממשיים. זוהי גרסת המשפט הספקטרלי להעתקה צמודה לעצמה. לכן לכל מטריצה הרמיטית $A = A^*$ קיימת מטריצה אוניטרית U ומטריצה אלכסונית ממשית D כך ש

$$U^*AU = D, \qquad A = UDU^*.$$

עמודה j של U היא וקטור עצמי של A השייך לאיבר d_{jj}. מעל $\mathbb{R}$, לכל מטריצה סימטרית ממשית $A = A^T$ קיים בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים, ולכן קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש

$$Q^TAQ = D, \qquad A = QDQ^T.$$

לכסון באמצעות מטריצה אורתוגונלית נקרא **לכסון אורתוגונלי**; מעל המרוכבים נשתמש במונח

© 2026 חן גדי

לכסון אוניטרי.

תזכורת וכלי עבודה

כדי למצוא לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית ממשית, מוצאים בסיס לכל מרחב עצמי, מפעילים גראם שמידט בתוך כל מרחב עצמי לפי הצורך, ומנרמלים. וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית השייכים לערכים עצמיים שונים כבר מאונכים זה לזה. מסדרים את וקטורי היחידה כעמודות Q, ובאותו סדר מסדרים את הערכים העצמיים באלכסון D. מעל המרוכבים אותה בנייה תקפה למטריצה הרמיטית, עם U^* במקום Q^T.

תרגיל 13.8

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. נתון שכל וקטור עצמי של $T + T^*$ הוא גם וקטור עצמי של $T - T^*$. הוכיחו בבקשה ש-T נורמלית.

פתרון מלא

נסמן

$$H := T + T^*, \qquad K := T - T^*.$$

המטרה היא למצוא בסיס אורתונורמלי שבו שתי ההעתקות פועלות בכפל בסקלר על כל וקטור בסיס. ראשית נבדוק את הצמודות:

$$H^* = (T + T^*)^* = T^* + (T^*)^* = T^* + T = H,$$

וכן

$$K^* = (T - T^*)^* = T^* - (T^*)^* = T^* - T = -K.$$

לכן H צמודה לעצמה. אם $V = \{0\}$, הטענה מיידית. אחרת, לפי המשפט הספקטרלי קיימים בסיס אורתונורמלי $B = (e_1, \dots, e_n)$ ומספרים ממשיים $h_1, \dots, h_n$ כך ש

$$He_j = h_j e_j \qquad (1 \le j \le n).$$

כל e_j הוא וקטור עצמי של H, ולכן לפי הנתון קיים $k_j \in \mathbb{C}$ כך ש

$$Ke_j = k_j e_j.$$

המספר k_j רשאי להיות תלוי ב-j; אין צורך להניח שערכי העצמי של H שונים. בבסיס B שתי המטריצות אלכסוניות:

$$[H]_B = D_H := \mathrm{diag}(h_1, \dots, h_n), \qquad [K]_B = D_K := \mathrm{diag}(k_1, \dots, k_n).$$

לכל j מתקיים

$$HKe_j = H(k_j e_j) = k_j h_j e_j, \qquad KHe_j = K(h_j e_j) = h_j k_j e_j.$$

הסקלרים מתחלפים, ולכן $HKe_j = KHe_j$ לכל איבר בסיס. מכאן $HK = KH$ על V כולו. כעת נבודד את T ואת T^*:

$$H + K = 2T, \qquad H - K = 2T^*, \qquad T = \frac{H + K}{2}, \quad T^* = \frac{H - K}{2}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.8 המשך

נחשב בנפרד את שתי המכפלות, בלי להניח מראש שהגורמים מתחלפים:

$$\begin{aligned} TT^* &= \frac{1}{4}(H+K)(H-K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH - HK + KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 - HK + KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2), \end{aligned}$$

כאשר בשורה האחרונה השתמשנו ב-$HK = KH$. באופן דומה,

$$\begin{aligned} T^*T &= \frac{1}{4}(H-K)(H+K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH + HK - KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 + HK - KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2). \end{aligned}$$

קיבלנו $TT^* = T^*T$, ולכן T נורמלית.
נבהיר גם את הקשר ללכסון אוניטרי ואת סדר המטריצות. נבחר תחילה בסיס אורתונורמלי קבוע של V, נסמן $A = [T]$ בבסיס זה, ונבנה את U מעמודות הקואורדינטות של $e_1, \dots, e_n$ באותו בסיס. אז U אוניטרית, ומתקיים

$$U^*(A + A^*)U = D_H, \qquad U^*(A - A^*)U = D_K.$$

מחיבור שתי הזהויות וחלוקה ב-2 נקבל

$$U^*AU = D := \frac{1}{2}(D_H + D_K), \qquad A = UDU^*.$$

לכן $[T]_B = D$ וגם $[T^*]_B = D^*$. עבור מטריצות אלכסוניות,

$$(DD^*)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{i\ell}\overline{d_{j\ell}} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

וכן

$$(D^*D)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} \overline{d_{\ell i}}\, d_{\ell j} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

מכאן אפשר לבדוק שוב במטריצות:

$$\begin{aligned} AA^* &= (UDU^*)(UD^*U^*) = UD(U^*U)D^*U^* = U(DD^*)U^*, \\ A^*A &= (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*(U^*U)DU^* = U(D^*D)U^*. \end{aligned}$$

שתי התוצאות שוות. במילים פשוטות, הבסיס שמלכסן את החלק הצמוד לעצמו מלכסן, בזכות הנתון, גם את החלק השני; לכן הוא מלכסן גם את T עצמה.

© 2026 חן גדי

13

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 13.9 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית נתונה הרשימה

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (3,3,0)^T, \qquad v_3 = (1,0,1)^T.$$

הפעילו בבקשה גראם שמידט תוך טיפול מפורש בשארית אפס. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של פרישת הרשימה, ובדקו בבקשה את אורתונורמליותו.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = \sqrt{2}$, ולכן

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T.$$

לגבי הקלט השני,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 3\sqrt{2}, \qquad w_2 = v_2 - 3\sqrt{2}\,e_1 = 0.$$

אין לנרמל את w_2; מדלגים עליו משום ש־$v_2 = 3v_1$. עבור הקלט השלישי,

$$\langle v_3, e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad w_3 = v_3 - \frac{1}{\sqrt{2}}e_1 = (1/2, -1/2, 1)^T.$$

מתקיים $\|w_3\|^2 = 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2$, ולכן וקטור הפלט השני הוא

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

בדיקה ישירה נותנת

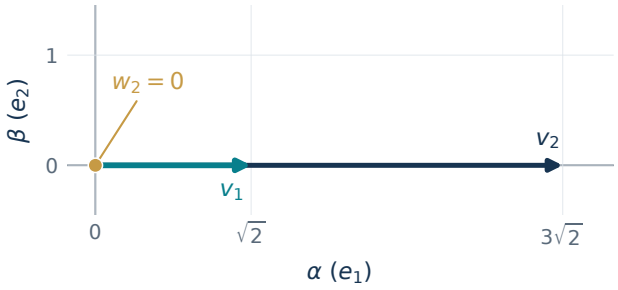
$$\|e_1\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1, \qquad \|e_2\|^2 = \frac{1+1+4}{6} = 1, \qquad \langle e_1, e_2\rangle = \frac{1-1}{\sqrt{12}} = 0.$$

הווקטורים v_1, v_3 בלתי תלויים: בקשר $av_1 + bv_3 = 0$, הרכיב השלישי נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. לכן פרישת הקלט מממד 2, והבסיס האורתונורמלי שלה הוא (e_1, e_2). אי אפשר לקבל בתוכה שלושה וקטורים אורתונורמליים, משום שווקטורים כאלה היו בלתי תלויים.

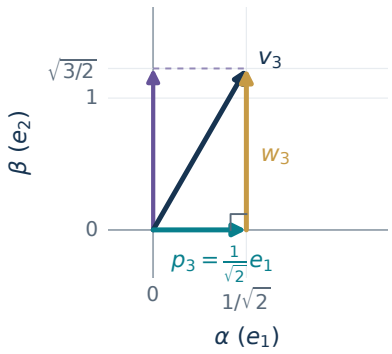
© 2026 חן גדי

$$x = \alpha e_1 + \beta e_2, \qquad e_1 = \frac{(1,1,0)^T}{\sqrt{2}}, \quad e_2 = \frac{(1,-1,2)^T}{\sqrt{6}}$$

$j = 2: \quad v_2 = 3v_1$



$j = 3: \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 + \sqrt{\frac{3}{2}} e_2$



$v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 = 0$

$v_3 - p_3 = w_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} e_2$

איור 13.2. הצירים α, β הם קואורדינטות בבסיס האורתונורמלי (e_1, e_2) של המישור $\text{span}\{v_1, v_3\}$: כל נקודה מייצגת $x = \alpha e_1 + \beta e_2$. במערכת זו קואורדינטות הקלט הן $(\sqrt{2}, 0)^T$, $(3\sqrt{2}, 0)^T$ ו־$(1/\sqrt{2}, \sqrt{3/2})^T$, בהתאמה. משמאל $v_2 = 3v_1$, ולכן השארית $w_2 = 0$ ויש לדלג עליה. מימין מחסירים מ־v_3 את $p_3 = \langle v_3, e_1 \rangle e_1$; השארית $w_3 = (1/2, -1/2, 1)^T = \sqrt{3/2}\, e_2$ מאונכת ל־e_1.

תרגיל 13.10 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצות סימטריות.

1. הוכיחו בבקשה כי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q שעבורה גם $Q^T AQ$ וגם $Q^T BQ$ אלכסוניות אם ורק אם $AB = BA$.
2. מצאו בבקשה מטריצה כזו עבור

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

וכתבו בבקשה גם את המטריצה האלכסונית המתקבלת עבור AB באותו בסיס.

פתרון מלא

1. אם $Q^T AQ = D_A$ ו־$Q^T BQ = D_B$ אלכסוניות, אז $A = QD_AQ^T$ ו־$B = QD_BQ^T$. מאחר שמטריצות אלכסוניות מתחלפות,

$$AB = QD_AD_BQ^T = QD_BD_AQ^T = BA.$$

בכיוון השני נניח $AB = BA$. לפי המשפט הספקטרלי, $\mathbb{R}^n$ הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של A. אם $x \in E_\lambda(A)$, אז

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda x) = \lambda Bx,$$

ולכן $Bx \in E_\lambda(A)$. כלומר B משמרת כל מרחב עצמי של A. על כל אחד ממרחבים אלה,

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.10 העמקה המשך

הצמצום של B הוא צמוד לעצמו ביחס למכפלה הפנימית המושרית: לכל x, y בו,

$$\langle Bx, y\rangle = \langle x, By\rangle,$$

משום ש־$B^T = B$. לפי המשפט הספקטרלי במרחב זה, אפשר לבחור בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של B. כל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של A לערך λ. איחוד הבסיסים על פני ערכי העצמי של A הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ המשותף לשתי המטריצות. הצבתו בעמודות Q נותנת את הלכסונים המבוקשים, גם כשיש ערכי עצמי חוזרים.

2. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T, \qquad q_3 = (0,0,1)^T.$$

הנורמות הן 1 והמכפלות בין וקטורים שונים הן 0. נוסף על כך,

$$Aq_1 = -q_1, \quad Aq_2 = -q_2, \quad Aq_3 = 4q_3, \qquad Bq_1 = 7q_1, \quad Bq_2 = 3q_2, \quad Bq_3 = 6q_3.$$

לכן, עבור

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$Q^T AQ = \mathrm{diag}(-1,-1,4), \qquad Q^T BQ = \mathrm{diag}(7,3,6),$$
$$Q^T ABQ = \mathrm{diag}(-7,-3,24).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.11 העמקה

יהיו $v_1, \dots, v_k$ בלתי תלויים במרחב מכפלה פנימית ממשי. נגדיר

$$u_i = \sum_{j=1}^{i} a_{ji} v_j, \qquad a_{ji} \in \mathbb{R}, \quad a_{ii} > 0.$$

הוכיחו בבקשה שגראם שמידט עם נרמול נותן אותה רשימה אורתונורמלית עבור $(u_1, \dots, u_k)$ ועבור $(v_1, \dots, v_k)$. כעת הרשו בבקשה $a_{ii} \neq 0$ וכתבו בבקשה את הקשר בין שתי רשימות הפלט.

פתרון מלא

לכל i מתקיים

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}.$$

ההכלה משמאל לימין נובעת מן ההגדרה. בכיוון ההפוך אפשר לחלץ בכל שלב את v_i בעזרת $a_{ii} \neq 0$ והווקטורים הקודמים. בפרט גם רשימת u_i בלתי תלויה. נסמן ב-e_i את הפלט עבור רשימת v_i, וב-r_i את השארית לפני הנרמול:

$$r_i = v_i - \sum_{j<i} \langle v_i, e_j \rangle e_j, \qquad e_i = \frac{r_i}{\|r_i\|}.$$

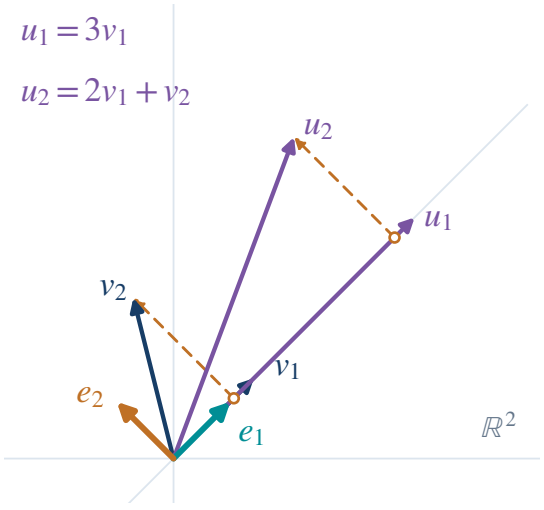
השארית עבור u_i מתקבלת בהחסרת ההיטל על אותו תת-מרחב קודם. כל האיברים $a_{ji} v_j$ עם $j < i$ נמצאים בתת-מרחב הזה ומתבטלים. לכן השארית היא $a_{ii} r_i$. כאשר $a_{ii} > 0$, נרמול נותן

$$\frac{a_{ii} r_i}{\|a_{ii} r_i\|} = \frac{a_{ii} r_i}{a_{ii} \|r_i\|} = e_i.$$

אם מתירים גם ערכים שליליים באלכסון, אותו חישוב עם $\|a_{ii} r_i\| = |a_{ii}| \|r_i\|$ נותן לפלט השני

$$f_i = \frac{a_{ii}}{|a_{ii}|} e_i.$$

שינויי הסימן בווקטורים הקודמים אינם משנים את ההיטלים או את תתי-המרחבים שעליהם מטילים, ולכן הנוסחה תקפה בכל שלב.



איור 13.3. בדוגמה $u_1 = 3v_1$ ו-$u_2 = 2v_1 + v_2$. שתי הרשימות נותנות את אותם וקטורי יחידה e_1, e_2 בגראם שמידט. הקטעים המקווקווים מראים את השאריות בשלב השני.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.12 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר $x^T Ax > 0$ לכל $x \neq 0$. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת יחידה B המקיימת $B^2 = A$.

פתרון מלא

לפי המשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש-

$$A = QDQ^T, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

כל λ_j חיובי: אם q_j הוא וקטור היחידה העצמי המתאים, אז $\lambda_j = q_j^T A q_j > 0$. נגדיר

$$B = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})Q^T.$$

המטריצה סימטרית, ומכיוון ש-$Q^TQ = I$, מתקיים $B^2 = A$. לכל $x \neq 0$, אם $y = Q^T x$, אז $y \neq 0$ ו-

$$x^T Bx = \sum_j \sqrt{\lambda_j}\, y_j^2 > 0.$$

לייחודיות, תהי C סימטרית וחיובית מוגדרת עם $C^2 = A$. מתקיים $CA = C^3 = AC$, ולכן C משמרת כל מרחב עצמי $E_\lambda(A)$. הצמצום של C למרחב הזה סימטרי וחיובי מוגדר. לפי המשפט הספקטרלי יש לו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם $Cv = \mu v$ בו, אז $\mu > 0$ וגם

$$\mu^2 v = C^2 v = Av = \lambda v.$$

לכן $\mu = \sqrt{\lambda}$. יוצא ש-C פועלת ככפל ב-$\sqrt{\lambda}$ על כל $E_\lambda(A)$, בדיוק כמו B. המרחבים העצמיים של A פורשים את $\mathbb{R}^n$, ולכן $C = B$.

© 2026 חן גדי